

FORMULARIO N° OPI – (A llenar por la oficina)

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INVENCION¹

Este Formulario de declaración de Invención es el medio de comunicación oficial entre investigador/docente/estudiante/administrativo y la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) de la UPCH en cuanto a desarrollos científicos -tecnológicos, resultados de investigación básica o aplicada, desarrollo tecnológico, madurez tecnológica que resulten en una posible invención², a fin de evaluar su potencial de registro como propiedad industrial para una eventual explotación comercial.

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y sólo se divulgará entre individuos involucrados en el proceso de evaluación. No será divulgada entre otros, sin que existan acuerdos de confidencialidad entre ellos. Una vez completo debe ser enviado al correo duie.opi@oficinas-upch.pe para dar inicio al proceso.

1. Datos de la invención

Código SIDISI ³				
Título de proyecto SIDISI				
Fechas de proyecto	Inicio	16/03/2026	Fin	01/07/2026
Título de la invención	Sistema de monitoreo y asistencia para procesos de compostaje			
Título corto de la invención (si aplica)	EcoSmart 12			

¹ Se entiende por invención cualquier nueva solución técnica (ya sea de producto o procedimiento) a un problema. El **software** en los Estados Unidos se le considera como invento, por ello es susceptible a protegerse mediante patentes; en cambio en el Perú (y el resto de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia y Ecuador) el software se considera como obra y está sujeto al derecho de autor.

² Una invención o innovación es la creación de una nueva idea técnica y de los medios físicos para llevarla a cabo. Para que sea patentable, una invención debe ser nueva, ser útil y ser diferente de lo que podría esperar cualquier experto en esa área tecnológica. <https://www.wipo.int/patentscope/es/db/glossary.html#i>

³ SIDISI. Sistema Descentralizado de Información y Seguimiento a la Investigación.

Resumen (describir brevemente el problema técnico que resuelve la invención, y luego la invención en sí).	Los procesos de compostaje desarrollados en instituciones educativas requieren el monitoreo de variables como la temperatura, la humedad y la presencia de gases generados durante la descomposición de la materia orgánica para asegurar un proceso adecuado. Sin embargo, muchas de estas iniciativas no cuentan con herramientas accesibles que permitan realizar un seguimiento continuo de dichas variables, lo que dificulta la detección oportuna de condiciones que pueden afectar la eficiencia del compostaje y la calidad del compost obtenido. La presente invención consiste en un sistema de monitoreo para procesos de compostaje que integra sensores para medir temperatura, humedad, dióxido de carbono (CO₂) y metano (CH₄). La información recopilada se transmite a una plataforma digital donde puede visualizarse en tiempo real, facilitando el seguimiento del proceso y apoyando la toma de decisiones mediante el acceso a información y recursos educativos relacionados con la gestión sostenible de los residuos orgánicos.
Sector tecnológico	Gestión ambiental y aprovechamiento de residuos orgánicos.
Tipo de invención	Producto: Sistema de monitoreo de compostaje
¿Ha hecho pública la invención?	No
Colocar enlace de publicación	-

En caso de que haya hecho pública la invención, cree que una persona con conocimientos similares a los de usted puede replicar el mismo producto y/o procedimiento.	-
¿Considera que la invención es nueva a nivel mundial?	No completamente. La invención integra tecnologías existentes; sin embargo, presenta una configuración específica orientada al monitoreo del proceso de compostaje.
¿La invención mejora sustancialmente la tecnología ya conocida ⁴ ?	Sí
En caso de que la respuesta sea “ Sí ” a la pregunta anterior. ¿Puede describir en qué consiste esa mejora sustancial?	La mejora consiste en integrar en un solo dispositivo portátil los sensores de temperatura, humedad, dióxido de carbono (CO ₂) y metano (CH ₄), junto con una pantalla LCD para la visualización inmediata de las mediciones y un sistema de transmisión inalámbrica a una plataforma digital para el monitoreo en tiempo real. Esta integración permite supervisar de manera continua las principales variables del proceso de compostaje desde un único equipo, evitando el uso de dispositivos independientes para cada parámetro. Asimismo, facilita el seguimiento del proceso, centraliza la información recopilada y contribuye a una gestión más eficiente mediante el acceso oportuno a los datos de monitoreo.
En caso de que la invención sea de producto ¿ha desarrollado un prototipo ⁵ ?	Sí

⁴ La tecnología ya conocida es lo que se denomina el *estado del arte* o *de la técnica*.

⁵ Prototipo. Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa (Real Academia Española, 2014, <http://lema.rae.es/drae/?val=prototipo>).

Acerca del mercado para la invención.	¿Existe un producto similar?	Sí
	¿Cuál(es)?	Sistemas de monitoreo ambiental. Dispositivos de agricultura inteligente. Estaciones de monitoreo de variables ambientales. Sensores inteligentes para el monitoreo de cultivos.
	Su invención, ¿tiene ventajas competitivas? Mencionar	- Integración de múltiples funciones en un solo dispositivo. - Diseño compacto y de fácil uso. - Bajo costo de implementación. - Diseño modular que facilita futuras mejoras. - Adaptabilidad a diferentes entornos de monitoreo. - Monitoreo en tiempo real para apoyar la toma de decisiones.
Mencione algunos países donde cree que sea imprescindible proteger la invención legalmente ⁶	País 1	Perú
	País 2	Chile
	País 3	México
	País 4	Estados Unidos
	País 5	Colombia
¿Ha hecho un estudio de mercado de su invención ⁷ ?	No	

2. Titularidad

¿La invención se ha desarrollado con otra entidad?

NO	SI	En caso afirmativo completar el siguiente cuadro
----	----	--

Nombre de la institución 1	
País	
RUC	
Dirección	

⁶ Algunos criterios son: la capacidad tecnológica de ese país para copiar el invento, el tamaño de la población, el nivel de ingresos de los pobladores, el respeto a la propiedad intelectual del país. En caso de que el invento esté relacionado con fármacos que tratan enfermedades, son de ayuda los datos epidemiológicos.

⁷ En caso de que la respuesta sea “No”, la OTT le puede ayudar a hacer dicho estudio.

Persona de contacto				
Correo				
Teléfono				
¿Se cuenta con convenio firmado sobre el desarrollo del proyecto?	NO		SI (Adjuntar)	
¿Se ha establecido el % de cotitularidad?	NO		SI ¿Cuánto? ⁸	

3. Datos de los inventores

3.1 Inventores pertenecientes a la UPCH

Datos del inventor N° 1	
Apellidos, nombres	Ccorpa Ñahui, Karen Rosario
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	75171508
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería (FACI)
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Cieneguilla, San Juan Bautista, Av. Lima, Mz. A1
Celular	998194133
E-mail	karen.ccorpa@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Diseño en Onshape y ensamblaje del prototipo.

Datos del inventor N° 2	
Apellidos, nombres	Chahua Paredes, Sandra Cevila
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	74595701
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería (FACI)

⁸ El porcentaje de titularidad de todos los solicitantes debe sumar 100%.

Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Jr. José de la Torre Ugarte 291 Urb. Valdiviezo
Celular	901 108 050
E-mail	sandra.chahua@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Investigación tecnológica y diseño del prototipo.

Datos del inventor N° 3 ⁹	
Apellidos, nombres	Huaranga Sánchez, Kimberly Stefani
Nacionalidad	Peruana
N° DNI/CE	60814890
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería (FACI)
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Jr. José de la Torre Ugarte 291 Urb. Valdiviezo
Celular	917 682 537
E-mail	kimberly.huaranga@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Modelado 3D, coordinación y gestión del proyecto.

Datos del inventor N° 4	
Apellidos, nombres	Portocarrero Hoyos, Kaira Johany
Nacionalidad	Peruana

⁹ Esta información puede ampliarse de acuerdo al número de inventores participantes.

N° DNI/CE	60035269
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería (FACI)
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Jr. José de la Torre Ugarte 291 Urb. Valdiviezo
Celular	925 908 744
E-mail	kaira.portocarrero@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Documentación técnica y desarrollo del software.

Datos del inventor N° 5	
Apellidos, nombres	Reyes García, Álvaro Pablo
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	71468455
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería (FACI)
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Juan Velasco Alvarado Mz. K lote 3
Celular	970 997 280
E-mail	alvaro.reyes@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Diseño e integración del sistema electrónico del prototipo.

3.2 Inventores de otras instituciones (solo si aplica)

Apellidos, nombres	N° DNI/ CE	Institución a la pertenece	Dirección	Correo
--------------------	------------	----------------------------	-----------	--------

4. Uso de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales

Si la obtención de los resultados a proteger ha implicado el uso de recursos genéticos, indicar:

País de procedencia del recurso genético				
Fecha de acceso al recurso genético				
Condiciones de acceso al recurso genético	acceso in situ		acceso ex situ	
¿Cuenta con la autorización de la autoridad competente?	NO		SÍ (Adjuntar)	

5. Información adicional

¿Dispone de recursos económicos previstos que puedan ser destinados a cubrir los gastos de protección de los resultados de investigación?	NO		SÍ (Señalar con cuánto presupuesto cuenta)	
¿Qué pasos/etapas considera usted que faltan para obtener un producto comercializable a partir de su invención?	Validar el funcionamiento del sistema en diferentes condiciones reales de compostaje, incrementar el nivel de madurez tecnológica (TRL) y desarrollar un proceso de producción escalable.			
¿El proyecto fue financiado por alguna entidad externa?	NO	X		
	SÍ	Fuente de financiamiento/ patrocinador		
		Número de contrato		
		Investigador principal		
¿El desarrollo del proyecto utilizó algún material patentado (por ejemplo línea celular, anticuerpo, plásmido, otros) por un tercero?	No	X		
	SÍ (Especifique)			
Si es posible, identifique aquellas empresas que están o podrían estar interesadas en su invención y aquellas que	Empresas posiblemente interesadas: - Petramás S.A.C. - Sinba Sura			

produzcan o comercialicen tecnologías equivalentes.	- Veolia Perú - Aerobin Empresas con tecnologías equivalentes: - Reotemp Instruments - Compost Systems GmbH
---	--

6. Declaraciones

- Los inventores identificados en el presente documento declaran bajo juramento lo siguiente:
 - Que, la información declarada en el presente “Formulario de declaración de la invención” es veraz, pertinente, fiable y verificable.
 - Que, la invención no menoscaba derechos de propiedad intelectual de terceros¹⁰.
 - Que, declaran saber y conocer el texto íntegro del Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH.
- De igual forma, los inventores declaran que se comprometen a que toda negociación con terceros sobre la transferencia tecnológica de la invención deberá realizarse bajo pleno conocimiento y en coordinación con la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
- Asimismo, declaran saber y conocer que la cesión de titularidad o el licenciamiento de la invención a terceros debe realizarse conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, y debe ser aprobada por el Comité de Innovación y, de corresponder, por el Consejo Universitario de la UPCH.
- Los inventores manifiestan que, conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, voluntariamente ceden sus derechos patrimoniales de la invención a la UPCH.
- De igual forma, declaran que en el presente “Formulario de declaración de la invención” no ha mediado dolo, error, coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.
- En caso de que se haya hecho pública la invención, los inventores declaran conocer que cuentan con doce (12) meses a partir de la divulgación más antigua, para proteger los resultados de su investigación ante la autoridad competente; en caso contrario, hay riesgo de perder la posibilidad de patentar la invención, ya que perderá la novedad, el cual es el primer requisito para que sea concedida la patente.

¹⁰ Se define como terceros en el presente documento a cualquier otra persona natural o jurídica, incluyendo organismos del Estado.

7. En caso la invención sea objeto de protección bajo la modalidad de patente de invención o modelo de utilidad, el(los) inventor(es) se comprometen a brindar toda la información solicitada por la Autoridad Competente¹¹ durante el trámite.
8. Finalmente, los inventores declaran que se comprometen a impulsar el crecimiento del “nivel de madurez tecnológica” (TRL, por sus siglas en inglés). Asimismo, informar oportunamente a la OPI sobre todas las actividades relacionadas con el TRL.

7. Información complementaria

Indicar alguna otra información que consideren relevante

8. Firma de los inventores (solo inventores UPCH)

N°	Apellidos, nombres	Regalías*	Firma	Fecha
1	Ccorpa Ñahui Karen Rosario	25%		30/06/2026
2	Chahua Paredes Sandra Cevila	25%		30/06/2026
3	Huaranga Sánchez Kimberly Stefani	25%		30/06/2026
4	Portocarrero Hoyos Kaira Johany	25%		30/06/2026
5	Reyes García Álvaro Pablo	25%		30/06/2026

*Detalle del porcentaje acordado entre los inventores UPCH para la distribución de las regalías en caso de que se explote la invención. (La distribución debe sumar 100%.)

Fecha de recepción	
Recibido por	
Firma	

¹¹ Es una organización u oficina responsable de resolver las solicitudes de patentes en sus distintas instancias, aplicando la normativa que rige la Propiedad Intelectual en su territorio.

CONFIDENCIAL